EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

Matrice d'une projection orthogonale en base orthonormée

Soit E un espace euclidien de dimension $n \geqslant 1$, muni d'une base orthonormée $\mathcal{B}$, et p la projection orthogonale sur un sous-espace F de base orthonormée $(x_1, \dots, x_r)$. On note $X_1, \dots, X_r$ les colonnes de coordonnées de $x_1, \dots, x_r$ dans $\mathcal{B}$. Montrer que la matrice de p dans $\mathcal{B}$ est

$$A = \sum_{k=1}^{r} X_k \, {}^t X_k.$$